

Qüestió 6

Siguin els plans π_1 i π_2 , determinats respectivament per les equacions $\pi_1 : x + y = 3$ i $\pi_2 : x - z = -2$.

a) Trobeu l'equació general ($Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π_3 , que és perpendicular a π_1 i π_2 , i que passa pel punt $P = (4, 1, 2)$. [0,75 punts]

Pista. Recorda que dos plans són perpendiculars quan els seus vectors normals també ho són. Per tant, perquè π_3 sigui perpendicular alhora a π_1 i a π_2 , el seu vector normal $\vec{n}_3$ ha de ser perpendicular alhora a $\vec{n}_1$ i a $\vec{n}_2$. Quina operació entre dos vectors et dona directament un vector perpendicular als dos? Un cop hakis obtingut $\vec{n}_3 = (A, B, C)$, gairebé ho tens tot, perquè pots escriure l'equació de π_3 de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$ i només et faltirà trobar el valor de D . Per trobar D , n'hi ha prou de substituir les coordenades de P a l'equació de π_3 .

b) Segui r la recta d'intersecció de π_1 i π_2 . Calculeu l'equació vectorial de la recta r . [0,75 punts]

Pista. La recta r és la intersecció dels dos plans, així que està continguda alhora en tots dos. Per tant, la seva direcció és perpendicular alhora a $\vec{n}_1$ i a $\vec{n}_2$. Fixa't que aquesta és, exactament, la mateixa direcció que has trobat a l'apartat a) per al vector normal de π_3 : ja la tens! Per poder trobar un punt que pertanyi a la recta r , n'hi ha prou amb trobar una solució del sistema format per les dues equacions dels plans (per exemple, decidint el valor $z = 0$ i resolent les dues equacions resultants per a x i y). Amb un punt i un vector director, obtenir l'equació vectorial de la recta és immediat.

c) Calculeu el punt Q de la recta r que és més a prop del punt P . [1 punt]

Pista. El punt de r més proper a P és el peu de la perpendicular des de P a la recta. Fixa't que el pla π_3 de l'apartat a) passa per P i és perpendicular a r : per tant, Q és la intersecció de r amb π_3 . Parametritza els punts de r amb el paràmetre t fent servir l'equació vectorial de l'apartat b), escriu el vector $\vec{PQ}$ en funció de t , i imposa que Q sigui de π_3 : com que el vector director $\vec{v}_r$ de r és normal a π_3 , això vol dir $\vec{PQ} \cdot \vec{v}_r = 0$. Obtindràs una equació en t ; un cop sàpigues quant val t , retorna a la parametrització de r per obtenir les coordenades concretes del punt Q .